

# PLANO MESTRE

## SaaS de Catálogo Virtual Inteligente

*Catálogo online ultra-rápido para empresas, representantes e clientes finais*

### Ideia central

Transformar o catálogo em PDF/Drive, que hoje é parado, pesado e desatualizado, em um catálogo online simples para o cliente final e inteligente para a empresa e o representante.

### Regra principal do produto

Para o cliente final, a experiência precisa parecer tão simples quanto abrir um PDF pelo WhatsApp. Para a empresa e o representante, o sistema precisa entregar cadastro, links, métricas, uso de IA, relatórios e sinais de interesse.

Preparado em 24/05/2026

## 1. Resumo executivo

O produto deve ser dividido em cinco superfícies, mesmo que comercialmente você fale em quatro áreas. A quinta superfície é o catálogo público, que é a página leve aberta pelo cliente no celular. Ela precisa ser tratada como produto separado, porque é onde a velocidade e a simplicidade mais importam.

- Site comercial do SaaS: landing page, planos, pagamento, demonstração e conversão de empresas.
- Painel da empresa: cadastro de produtos, imagens, catálogos, representantes, uso de IA, plano e métricas.
- Painel do representante: links de compartilhamento, clientes recentes, produtos com maior sinal de interesse e desempenho próprio.
- Catálogo público: página ultra-rápida, com nome/apelido de entrada, visual de catálogo e galeria de imagens simples.
- Painel admin/dev: saúde do sistema, erros, fila de imagens, consumo de banco/storage, IA, planos, custos e comportamento de uso.

### Diferencial comercial

Não vender a função como “rastreamento”. Vender como “Relatório de Interesse do Cliente” ou “Produtos que chamaram atenção”. Isso soa mais profissional, menos invasivo e mais fácil de explicar para empresas.

## 2. Princípios que não podem ser quebrados

| # | Princípio                     | Como aplicar                                                                                                                          |
|---|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Cliente final sem atrito      | Não pedir login, senha, CPF, telefone ou cadastro completo. Pedir no máximo nome ou apelido.                                          |
| 2 | Sensação de PDF online        | Abrir rápido, rolar fácil, tocar na imagem e fechar fácil. Nada de interface pesada.                                                  |
| 3 | Catálogo publicado é estável  | A empresa edita em rascunho e publica uma versão. O cliente sempre abre a versão publicada, não uma tela cheia de consultas ao banco. |
| 4 | Dados úteis, não assustadores | O representante vê resumo de interesse, não cada microclique.                                                                         |
| 5 | Performance primeiro          | Imagem original nunca deve ser carregada no catálogo. Sempre usar versões otimizadas, cache e carregamento sob demanda.               |
| 6 | Multiempresa desde o início   | Tudo precisa ter organização/empresa, papéis de usuário e segurança por empresa. Não deixar para adaptar depois.                      |
| 7 | IA controlada por créditos    | Toda função de IA deve gerar registro de custo, status e consumo de créditos.                                                         |

## 3. Mapa das superfícies do produto

| Superfície              | Quem usa                          | Objetivo                                                                          | Cuidado                                                            |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Site comercial          | Empresas interessadas             | Vender a solução, mostrar dores do PDF e converter em teste/plano.                | Não misturar com o painel interno.                                 |
| Painel da empresa       | Dono, gestor, marketing, cadastro | Cadastrar produtos, imagens, preços, catálogos, representantes e ver indicadores. | Não deixar cadastro confuso. Precisa ser “passo a passo”.          |
| Painel do representante | Representantes vinculados         | Compartilhar links, acompanhar clientes e sinais de interesse.                    | Não dar acesso a dados estratégicos da empresa além do necessário. |
| Catálogo público        | Cliente final no celular          | Ver produtos como se fosse PDF online, com fotos e galeria rápida.                | Não pedir cadastro completo nem carregar painel pesado.            |
| Admin/dev               | Você/equipe técnica               | Ver saúde, erros, custos, uso,                                                    | Não depender de cliente                                            |

|  |  |                             |                           |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|
|  |  | planos, storage, IA e bugs. | avisar bug pelo WhatsApp. |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|

## 4. Arquitetura recomendada em visão simples

A melhor lógica é separar o painel pesado do catálogo leve. O painel pode ter filtros, formulários, tabelas e recursos de IA. O catálogo público deve abrir quase como uma página estática, usando um “manifesto” publicado do catálogo: um arquivo/retorno pronto com os dados e URLs de imagens otimizadas.

| Etapas | O que acontece                       | Resultado                                                                      |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Empresa cadastra produto             | Produto, categorias, preço, imagens, variações e estoque/status.               |
| 2      | Sistema processa imagem              | Valida formato, remove metadados, comprime, cria tamanhos e miniaturas.        |
| 3      | Empresa monta catálogo               | Escolhe produtos, ordem, seções, capa, preço visível ou oculto.                |
| 4      | Empresa publica                      | Gera versão publicada e um arquivo leve do catálogo para CDN/cache.            |
| 5      | Representante compartilha            | Link inclui catálogo e identificação do representante.                         |
| 6      | Cliente abre pelo WhatsApp           | Informa nome/apelido e navega sem cadastro.                                    |
| 7      | Eventos básicos são enviados em lote | Tempo, produto visível, abertura de foto, retorno ao produto, cópia de título. |
| 8      | Processador calcula interesse        | Converte eventos em pontuação e resumo para representante/empresa.             |
| 9      | Admin/dev monitora                   | Erros, lentidão, storage, consumo de IA e falhas de upload/processamento.      |

### Decisão técnica importante

Evite que o catálogo público faça várias consultas no banco a cada abertura. O ideal é carregar um pacote publicado do catálogo, com dados já prontos e imagens já otimizadas. Isso reduz lentidão, custo e risco de erro.

## 5. Stack recomendada para começar

| Área                 | Sugestão                                             | Por quê                                                                                           |
|----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend/painéis     | Lovable + React + TypeScript + Tailwind              | Combina com seu fluxo atual e permite criar telas rápido.                                         |
| Banco e autenticação | Supabase Postgres + Supabase Auth + RLS              | Bom para multiempresa, usuários, papéis e segurança por empresa.                                  |
| Storage de imagens   | Supabase Storage ou Cloudflare R2/Images             | Supabase é mais simples no começo; Cloudflare é forte para CDN e transformação em escala.         |
| Funções de backend   | Supabase Edge Functions ou backend Node separado     | Para publicar catálogo, processar eventos, IA, billing e webhooks.                                |
| Pagamento/assinatura | Stripe Billing/Customer Portal ou gateway brasileiro | Stripe é forte em SaaS; gateway brasileiro pode ser melhor se Pix/nota/local forem prioridade.    |
| Erros/dev            | Sentry + logs próprios                               | Captura erro real do usuário, stack, navegador, rota e performance.                               |
| Analytics interno    | Eventos próprios + painel do SaaS                    | Para interesse do catálogo, melhor controlar internamente do que depender de ferramenta genérica. |
| IA                   | Camada plugável de provedores                        | Não prenda o sistema a uma única API de imagem. Controle créditos, custo e falhas.                |

## 6. Modelo de dados base

Abaixo está a estrutura conceitual. Não é código; é o mapa para pedir à IA criar o banco com segurança e multiempresa desde o começo.

| Tabela/entidade        | Serve para                                 | Campos importantes                                           |
|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| organizations          | Empresas assinantes do SaaS.               | nome, slug, plano, status, configurações                     |
| organization_users     | Usuários internos da empresa.              | company_id, user_id, papel, status                           |
| representatives        | Representantes vinculados a uma empresa.   | company_id, usuário opcional, região, status                 |
| representative_invites | Convites para representante entrar.        | email/telefone opcional, token, validade, status             |
| products               | Produtos cadastrados pela empresa.         | company_id, título, SKU, categoria, descrição, preço, status |
| product_images         | Imagens e variações otimizadas.            | produto, original, thumb, card, detail, zoom, status         |
| catalogs               | Catálogos criados pela empresa.            | company_id, nome, slug, status, capa, configurações          |
| catalog_versions       | Versões publicadas do catálogo.            | catalog_id, versão, manifest_url, published_at               |
| catalog_products       | Produtos dentro de cada catálogo.          | ordem, seção, visibilidade, produto                          |
| share_links            | Links de catálogo por representante.       | catalog_id, rep_id, código, utm, status                      |
| public_sessions        | Sessões do cliente final.                  | catalog_version, rep_id, apelido, início, fim, device        |
| catalog_events         | Eventos básicos do catálogo.               | sessão, produto, tipo, duração, timestamp                    |
| interest_scores        | Pontuação consolidada por produto/sessão.  | score, nível, motivos resumidos                              |
| subscriptions          | Plano e pagamento da empresa.              | gateway, plano, status, vencimento                           |
| plan_limits            | Limites por plano.                         | produtos, catálogos, reps, storage, eventos, IA              |
| ai_credit_ledger       | Entrada/saída de créditos de IA.           | empresa, job, créditos, valor, motivo                        |
| ai_jobs                | Processos de IA.                           | tipo, status, custo, provedor, erro, imagem de origem        |
| error_logs             | Erros técnicos reportados automaticamente. | rota, empresa, user, navegador, erro, severidade             |
| usage_snapshots        | Uso diário/mensal.                         | storage, imagens, eventos, API, IA, catálogo views           |
| audit_logs             | Registro de ações importantes.             | quem fez, o que mudou, antes/depois resumido                 |

## 7. Papéis e permissões

| Papel              | Quem é                  | Permissão                                                                                         |
|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dev/Admin SaaS     | Você/equipe             | Acesso global a empresas, planos, erros e métricas técnicas. Não editar dados comerciais sem log. |
| Dono da empresa    | Assinante               | Tudo da própria empresa: plano, usuários, catálogos, representantes e dados.                      |
| Admin da empresa   | Gestor                  | Produtos, catálogos, reps, relatórios. Pode não acessar financeiro se o dono bloquear.            |
| Editor de catálogo | Funcionário de cadastro | Cadastrar produtos/imagens e montar catálogos. Sem acesso a billing.                              |
| Gestor comercial   | Gerente de reps         | Ver desempenho de representantes, links, clientes e interesse.                                    |
| Representante      | Vendedor externo        | Ver apenas seus links, seus clientes e                                                            |

|               |           |                                                                 |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
|               |           | relatórios permitidos.                                          |
| Cliente final | Visitante | Sem conta. Acesso somente ao catálogo público e nada do painel. |

### Regra de segurança

Toda tabela principal deve ter company\_id e Row Level Security. O representante nunca deve conseguir ver dados de outra empresa ou de outro representante, salvo se a empresa liberar por função.

## 8. Site comercial do SaaS

**O site comercial precisa vender a dor antes de vender a tecnologia.** A empresa precisa pensar: “hoje eu mando PDF pesado e desatualizado; com esse sistema eu mando um link bonito, rápido, atualizado e ainda vejo o que chamou atenção”.

| Seção         | Objetivo                                       | Mensagem                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Topo          | Título forte, subtítulo e botão de teste/demo. | “Transforme seu PDF de produtos em um catálogo online rápido e inteligente.”   |
| Dor           | Mostrar problemas atuais.                      | PDF desatualizado, Drive bagunçado, produto em falta, representante sem dados. |
| Solução       | Mostrar o catálogo em ação.                    | Link pelo WhatsApp, fotos rápidas, galeria, atualização centralizada.          |
| Diferencial   | Relatório de Interesse.                        | Produtos que chamaram atenção, tempo no catálogo e clientes quentes.           |
| Para empresas | Controle de produtos e representantes.         | Cada representante com link próprio e métricas.                                |
| IA            | Melhoria de imagens e textos.                  | Remover fundo, criar imagem contextual, sugerir descrição.                     |
| Planos        | Preço simples + limites claros.                | Produtos, representantes, catálogos, storage e créditos IA.                    |
| FAQ           | Resolver objeções.                             | Privacidade, velocidade, atualização, WhatsApp, PDF antigo.                    |
| CTA final     | Agendar demonstração / começar teste.          | Não deixar a pessoa terminar sem uma ação clara.                               |

| Plano      | Para quem                            | Limites/recurso base                                                                                  |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Starter    | Pequenas empresas/importadores       | Até 1.000 produtos, 3 representantes, 10 catálogos, storage limitado, poucos créditos IA.             |
| Pro        | Distribuidoras e fornecedores médios | Até 5.000 produtos, 25 representantes, catálogos ilimitados por plano, relatórios avançados, mais IA. |
| Scale      | Empresas maiores                     | Mais produtos, mais storage, API/importação, domínio próprio, suporte prioritário.                    |
| Enterprise | Indústrias/distribuidoras grandes    | Contrato personalizado, integrações, permissões avançadas, SLA, onboarding.                           |

## 9. Painel da empresa

| Módulo            | Função                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dashboard inicial | Visão de catálogos publicados, views, reps ativos, produtos quentes, uso do plano e alertas. |
| Produtos          | Cadastro individual e em massa, categorias, SKU, preço, estoque/status e variações.          |
| Imagens           | Upload, validação, compressão, status de processamento, alertas de imagem pesada/erro.       |

|                 |                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catálogos       | Criar catálogo, selecionar produtos, ordenar seções, definir visual, publicar versão.         |
| Representantes  | Convidar, aprovar, vincular região, gerar links e acompanhar desempenho.                      |
| Relatórios      | Produtos mais vistos, mais clicados, mais copiados, maior tempo, interesse por representante. |
| IA              | Remover fundo, criar imagem contextual, gerar descrição, controlar créditos e histórico.      |
| Plano e consumo | Produtos usados, storage, eventos, visitas, IA, limite do plano e upgrade.                    |
| Configurações   | Marca, logo, cores, política, domínio, permissões e dados de contato.                         |

### Tela principal da empresa

Use cards simples: Catálogos ativos, Representantes ativos, Clientes recentes, Produtos com maior atenção, Uso do plano e Alertas. A empresa precisa entender em 10 segundos se algo está funcionando.

## 10. Painel do representante

O representante deve ter uma área simples, porque ele provavelmente vai usar no celular ou em notebook de forma rápida. O foco é compartilhar e fechar venda, não administrar o sistema.

| Módulo                | Função                                                                                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Meus catálogos        | Links liberados pela empresa, botão de copiar link, botão compartilhar WhatsApp.      |
| Clientes recentes     | Nome/apelido informado, horário, catálogo, tempo de visita e status de interesse.     |
| Produtos de interesse | Produtos com maior pontuação por cliente, sempre com linguagem "possível interesse".  |
| Minha performance     | Links enviados, visitas, clientes quentes, produtos mais vistos, taxa de engajamento. |
| Sugestão de abordagem | Frases prontas para o representante puxar conversa sem parecer invasivo.              |
| Avisos da empresa     | Produtos em falta, lançamentos, promoções, catálogos atualizados.                     |

### Exemplo de resumo para o representante

"Cadu acessou o Catálogo de Utilidades por 4min12s. Possível interesse alto em Colher de Madeira e Organizador de Gaveta. Sugestão: oferecer condição nesses itens."

## 11. Catálogo público: experiência do cliente final

**Esta parte precisa ser tratada como a parte mais importante do produto.** Ela não pode parecer sistema. Tem que parecer um PDF online bonito, rápido e fácil.

| Momento       | Como deve funcionar                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrada       | Tela limpa: "Como podemos te identificar?" + campo "Nome ou apelido" + botão "Acessar catálogo". |
| Link discreto | Abaixo: "Ao continuar, você concorda com nossa Política de Privacidade."                         |
| Carregamento  | Skeleton leve, capa/logo e primeiros produtos carregando rápido.                                 |
| Navegação     | Rolagem vertical, seções/categorias fixas ou busca simples opcional.                             |
| Produto       | Card com imagem, título, variação/preço/status conforme empresa definir.                         |
| Galeria       | Ao tocar na imagem, abre modal rápido com fotos. Fecha ao tocar fora, arrastar ou botão X.       |

|            |                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ação final | Botão opcional: pedir orçamento, chamar representante, copiar produto ou adicionar à lista de interesse. |
| Saída      | Se fechar rápido, registrar como baixo engajamento; não interromper usuário com popups.                  |

- Não pedir e-mail, telefone, CPF ou senha na entrada.
- Não abrir chat automático invasivo.
- Não carregar todas as imagens grandes de uma vez.
- Não mostrar para o cliente que cada interação vira relatório.
- Não usar animações pesadas que atrasam o celular.

## 12. Como deixar o catálogo ultra-rápido

### Estratégia-mãe

O catálogo público não deve montar a tela consultando tudo ao vivo no banco. Ele deve ler uma versão publicada, já pronta e cacheável. Pense nele como um “PDF online inteligente”: dados preparados antes, carregamento rápido na hora.

| Regra                     | Aplicação                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manifesto publicado       | Ao publicar o catálogo, gerar um JSON leve com produtos, ordem, seções e URLs das imagens otimizadas.   |
| CDN/cache                 | Servir manifesto e imagens com cache. Quando publicar nova versão, mudar o número da versão/URL.        |
| Imagens derivadas         | Nunca entregar original. Usar thumb/card/detail/zoom conforme necessidade.                              |
| Primeira tela prioritária | Primeiras imagens carregam cedo; imagens abaixo da dobra ficam em lazy load.                            |
| IntersectionObserver      | Detectar produto realmente visível sem ficar calculando scroll manual pesado.                           |
| Eventos em lote           | Não enviar requisição a cada microação. Acumular e enviar em lote ou ao sair da página.                 |
| JS mínimo no público      | Separar bundle do catálogo público dos painéis internos. O cliente não deve baixar código de dashboard. |
| Lista virtualizada        | Para catálogos muito grandes, renderizar só o que está perto da área visível.                           |
| Dimensões fixas           | Toda imagem deve ter largura/altura definidas para evitar layout pulando.                               |
| Monitoramento real        | Medir LCP, INP, CLS, tempo de carregamento do manifesto e falhas de imagem.                             |

| Versão       | Tamanho sugerido    | Uso                                                          |
|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| thumb        | 120-180 px          | Miniatura, listas internas, carregamento inicial muito leve. |
| card_mobile  | 320-480 px          | Imagem principal do card no celular.                         |
| card_desktop | 640-768 px          | Imagem do card em telas maiores.                             |
| detail       | 900-1200 px         | Galeria ampliada sem exagero.                                |
| zoom         | 1400-1800 px        | Zoom opcional, carregado só quando o usuário pede.           |
| placeholder  | dominant color/blur | Aparece enquanto a imagem real carrega.                      |

## 13. Pipeline de imagens

O tratamento de imagens é onde o SaaS pode ganhar ou perder performance. O correto é processar no upload/publicação, não na hora do cliente abrir.

| Etapa     | Descrição                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 1. Upload | Aceitar JPG, PNG, WebP e HEIC se quiser; converter formatos |

|                |                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | problemáticos. Bloquear/avisar TIFF se não for suportar.                                  |
| 2. Validação   | Checar tipo real do arquivo, tamanho, dimensões, orientação, corrupção e limite do plano. |
| 3. Limpeza     | Remover metadados EXIF e corrigir rotação.                                                |
| 4. Compressão  | Gerar WebP/AVIF quando possível e fallback JPEG quando necessário.                        |
| 5. Derivados   | Criar thumb, card, detail, zoom e placeholder.                                            |
| 6. CDN         | Subir derivados com nome por hash e cache longo.                                          |
| 7. Status      | Mostrar no painel: processando, pronto, falhou, formato não aceito, imagem pesada.        |
| 8. Reprocessar | Botão para reprocessar imagem se der problema ou mudar padrão de compressão.              |

#### Erro automático para o painel dev

Se alguém subir uma imagem TIFF, corrompida ou grande demais, o usuário vê um aviso claro e o admin/dev recebe um evento com empresa, arquivo, formato, tamanho, navegador, rota e mensagem de erro.

## 14. Relatório de Interesse do Cliente

A função deve ser seletiva. Não é para aparecer qualquer clique. O painel só deve destacar um produto quando o conjunto de sinais indicar atenção real.

| Evento                        | Peso inicial | Observação                                   |
|-------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| Produto visível por 2s+       | +1           | Só conta se boa parte do card ficou visível. |
| Produto visível por 8s+       | +3           | Tempo maior sugere atenção.                  |
| Abriu imagem/galeria          | +4           | Sinal forte.                                 |
| Passou fotos da galeria       | +2           | Mostra exploração.                           |
| Voltou no mesmo produto       | +5           | Sinal forte de comparação/interesse.         |
| Copiou título/SKU             | +6           | Sinal forte, mas não afirmar compra.         |
| Buscou termo e clicou produto | +4           | Sinal útil se houver busca.                  |
| Clicou em orçamento/WhatsApp  | +10          | Sinal muito forte.                           |
| Saiu em menos de 10s          | -5           | Baixo engajamento geral.                     |
| Ficou inativo com aba parada  | 0            | Não confundir aba aberta com interesse.      |

| Pontuação | Nível      | Ação                                                                    |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 0-6       | Baixo      | Não destacar para representante. Mostrar só em histórico se necessário. |
| 7-14      | Médio      | Mostrar no cliente, mas sem notificação forte.                          |
| 15-24     | Alto       | Destacar como possível interesse.                                       |
| 25+       | Muito alto | Gerar alerta/sugestão de abordagem.                                     |

#### Linguagem correta

Use “possível interesse”, “maior atenção” ou “produto que chamou atenção”. Evite “o cliente gostou”, porque isso afirma intenção que o sistema não tem como provar.

## 15. Privacidade sem assustar o cliente

A entrada pode continuar simples. A explicação completa fica na política, não na tela principal.

| Elemento | Texto sugerido               |
|----------|------------------------------|
| Título   | Como podemos te identificar? |
| Campo    | Nome ou apelido              |



|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Botão         | Acessar catálogo                                               |
| Texto pequeno | Ao continuar, você concorda com nossa Política de Privacidade. |

- Coletamos o nome ou apelido informado para identificar a visita ao catálogo.
- Coletamos dados básicos de navegação dentro do catálogo, como produtos visualizados, tempo aproximado e interações com imagens.
- Usamos essas informações para melhorar o atendimento comercial e os relatórios de interesse.
- Não coletamos CPF, dados bancários, senhas ou dados sensíveis no catálogo público.
- Os dados podem ser apagados após um prazo definido, por exemplo 90 ou 180 dias.
- O titular pode solicitar exclusão/correção pelo canal informado na política.

## 16. Painel admin/dev do SaaS

| Módulo admin/dev | O que mostra                                                                               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visão geral      | Empresas ativas, MRR, trials, planos, churn, upgrades, uso total.                          |
| Saúde técnica    | Erros por rota, API lenta, falhas de upload, falhas de imagem, jobs parados.               |
| Uso por empresa  | Produtos, catálogos, reps, views, eventos, storage, imagens processadas.                   |
| Storage/imagens  | Empresas que mais consomem, imagens pesadas, formatos recusados, economia após compressão. |
| IA/tokens        | Créditos usados, comprados, custo por empresa, jobs com erro, margem da IA.                |
| Billing          | Assinaturas ativas, inadimplência, plano, tentativas de pagamento, cancelamentos.          |
| Logs e auditoria | Ações importantes: publicar catálogo, apagar produto, trocar plano, usar IA.               |
| Feature flags    | Liberar recurso para poucos clientes antes de abrir para todos.                            |
| Suporte          | Entrar como suporte na empresa com log, ver status do catálogo e resolver chamado.         |

### Exemplo de bug automático

“Empresa X tentou subir arquivo produto\_123.tiff. Erro: formato não suportado. Navegador: Chrome Android. Rota: /dashboard/products/upload. Tamanho: 18MB. Ação sugerida: converter para JPG/WebP ou mostrar mensagem mais clara.”

## 17. Recursos de IA e controle de créditos

| Recurso de IA        | Uso                                                    | Cobrança sugerida                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Remover fundo        | Produto isolado com fundo transparente/branco.         | Cobrar por imagem processada com sucesso.       |
| Imagem contextual    | Criar cena bonita com o produto em uso.                | Cobrar mais créditos por geração.               |
| Descrição automática | Gerar descrição, bullets e benefícios.                 | Cobrar pouco, por texto.                        |
| Título otimizado     | Sugerir título comercial claro.                        | Cobrar pouco ou incluir no plano.               |
| Categoria/tags       | Sugerir categoria e palavras-chave.                    | Bom para cadastro em massa.                     |
| Qualidade da imagem  | Avisar imagem escura, baixa resolução ou muito pesada. | Pode ser recurso grátis para melhorar catálogo. |
| Tradução             | Gerar versão em outro idioma.                          | Útil se houver fornecedores/importadores.       |

- Todo plano pode ter créditos mensais de IA, mas créditos extras devem ser vendidos separadamente.
- Toda chamada de IA precisa registrar empresa, usuário, recurso, status, custo estimado, custo real e créditos consumidos.
- Se o job falhar por erro do sistema/provedor, devolver créditos automaticamente.
- Permitir limite mensal para evitar susto na empresa.

- Guardar resultado e histórico para não gastar duas vezes no mesmo produto sem querer.

## 18. Métricas importantes

| Área             | Métricas                                                                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SaaS             | MRR, novos trials, conversão trial->pago, churn, upgrades, receita por IA, custo por empresa.             |
| Empresa          | Produtos cadastrados, catálogos publicados, representantes ativos, clientes alcançados, produtos quentes. |
| Representante    | Links compartilhados, visitas, clientes quentes, produtos de maior atenção, taxa de retorno.              |
| Catálogo público | Views, tempo médio, bounce rápido, produtos vistos, imagens abertas, busca usada.                         |
| Performance      | LCP, INP, CLS, tempo do manifesto, taxa de erro de imagem, peso médio da página.                          |
| IA               | Jobs por tipo, taxa de falha, custo por job, créditos consumidos, créditos comprados.                     |
| Storage          | GB por empresa, imagens originais, imagens derivadas, economia de compressão.                             |

## 19. Roadmap em fases

| Fase   | Nome                        | Entregável                                                                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Fase 0 | Base técnica                | Banco multiempresa, autenticação, papéis, RLS, estrutura de rotas, design system. |
| Fase 1 | Site comercial + assinatura | Landing page, planos, checkout, área da empresa, status de plano.                 |
| Fase 2 | Produtos e imagens          | Cadastro, categorias, upload, validação, pipeline de imagens, storage usage.      |
| Fase 3 | Criador de catálogo         | Montar catálogo, ordenar, seções, preview, publicar versão/manifesto.             |
| Fase 4 | Catálogo público rápido     | Entrada nome/apelido, página leve, galeria, mobile, cache, eventos básicos.       |
| Fase 5 | Representantes              | Convites, vínculos, links próprios, painel do rep, clientes recentes.             |
| Fase 6 | Interesse inteligente       | Pontuação, resumos, alertas, filtros, dashboard empresa/rep.                      |
| Fase 7 | Admin/dev                   | Erros, uso, storage, billing, IA, logs, feature flags, suporte.                   |
| Fase 8 | IA                          | Remover fundo, imagem contextual, descrições, créditos, histórico e cobrança.     |
| Fase 9 | Escala                      | Importação em massa, domínio próprio, integrações, API, white label.              |

### MVP recomendado

Não comece pela IA. Primeiro prove o fluxo principal: empresa cadastra produtos, publica catálogo, representante compartilha, cliente abre rápido e o painel mostra interesse básico.

## 20. Ordem ideal para pedir para a IA construir

Abaixo estão prompts/briefings em blocos. A ideia é copiar um bloco por vez para Lovable/Claude Code, validar, depois passar para o próximo. Não mande tudo de uma vez.

### Prompt 0 - Regras gerais do projeto

Você vai desenvolver um SaaS multiempresa de catálogo virtual. Não gere tudo de uma vez. Trabalhe em módulos pequenos, sempre preservando multiempresa, segurança por `company_id`, papéis de usuário e performance mobile. O

catálogo público deve ser extremamente leve e separado dos painéis internos. Não use código pesado no catálogo público. Sempre que criar tabelas, considerar RLS, auditoria e limites de plano.

#### **Prompt 1 - Estrutura multiempresa e autenticação**

Crie a base multiempresa do SaaS: organizações, usuários da organização, papéis, permissões e segurança. Preciso de papéis como dono, admin, editor, gestor comercial e representante. Toda tabela futura deve ser preparada para isolamento por empresa. Crie também uma tela inicial simples para empresa logada com cards de navegação.

#### **Prompt 2 - Planos, assinatura e limites**

Crie o módulo de planos do SaaS. Preciso de planos com limites de produtos, catálogos, representantes, storage, eventos e créditos de IA. A empresa deve ver o plano atual, uso consumido e alertas quando estiver perto do limite. Deixe preparado para integração com gateway de assinatura e webhooks de pagamento.

#### **Prompt 3 - Cadastro de produtos**

Crie o módulo de produtos da empresa com cadastro, edição, categoria, SKU, descrição, preço opcional, status/estoque e variações simples. A tela precisa ser fácil para cadastro rápido e também preparar importação em massa no futuro. Não misture produtos de empresas diferentes.

#### **Prompt 4 - Upload e processamento de imagens**

Crie o módulo de imagens de produto com upload, validação de formato, tamanho máximo, status de processamento e mensagens claras de erro. O sistema deve gerar versões otimizadas para catálogo: thumb, card\_mobile, card\_desktop, detail, zoom e placeholder. Se o formato for inválido, registrar erro para o painel admin/dev.

#### **Prompt 5 - Criador de catálogo**

Crie o módulo de catálogos. A empresa deve criar um catálogo, selecionar produtos, organizar em seções, definir ordem, escolher capa/logo/cores simples e salvar como rascunho. Deve existir botão de preview e botão publicar. Ao publicar, criar uma versão publicada independente do rascunho.

#### **Prompt 6 - Manifesto publicado do catálogo**

Implemente a lógica de publicação do catálogo como uma versão leve e cacheável. Ao publicar, gere um manifesto com dados necessários para o catálogo público: informações do catálogo, seções, produtos, imagens otimizadas, ordem e configurações visuais. O catálogo público deve carregar a partir desse manifesto, evitando várias consultas ao banco.

#### **Prompt 7 - Catálogo público ultra-rápido**

Crie a página pública do catálogo para abrir pelo celular via WhatsApp. Entrada simples: “Como podemos te identificar?” com campo “Nome ou apelido”, botão “Acessar catálogo” e link discreto para Política de Privacidade. Depois, carregar catálogo rápido com rolagem vertical, cards de produto, imagens otimizadas e galeria leve. Não pedir login, telefone ou e-mail.

#### **Prompt 8 - Eventos básicos e sessão pública**

Crie o rastreamento básico do catálogo público sem gravar tela. Registrar sessão com catálogo, representante, nome/apelido, início/fim, dispositivo aproximado e eventos em lote: produto visível por tempo mínimo, abertura de imagem, swipe de galeria, retorno ao produto, cópia de título e clique em orçamento/WhatsApp. Não enviar requisição a cada microação; usar lote.

#### **Prompt 9 - Algoritmo de interesse**

Crie um sistema de pontuação de interesse por sessão e produto. A pontuação deve considerar tempo real de visualização, abertura de galeria, retorno ao produto, cópia de título e clique de orçamento. Mostrar apenas produtos com interesse médio/alto. Usar linguagem “possível interesse” ou “produto que chamou atenção”, nunca afirmar que o cliente gostou.

#### **Prompt 10 - Representantes**

Crie módulo de representantes. A empresa pode convidar, aprovar, bloquear e vincular representantes. Cada representante pode ter acesso ao próprio painel e aos links dos catálogos liberados. O representante vê seus clientes

recentes, produtos com possível interesse e performance, mas não vê dados estratégicos da empresa sem permissão.

#### Prompt 11 - Pannel admin/dev

Crie o pannel admin/dev do SaaS. Preciso ver empresas, planos, uso de storage, eventos, IA, erros, uploads falhos, arquivos inválidos, jobs de imagem, performance do catálogo e logs de auditoria. O sistema deve registrar automaticamente erros importantes do frontend/backend com contexto suficiente para corrigir.

#### Prompt 12 - IA e créditos

Crie a arquitetura de IA com créditos. Cada empresa tem saldo mensal e pode comprar créditos extras. Recursos: remover fundo, criar imagem contextual, gerar descrição, sugerir título e tags. Toda execução de IA deve virar um job com status, provedor, custo, créditos consumidos, erro e resultado. Se falhar por erro do sistema, devolver créditos.

#### Prompt 13 - Performance e qualidade

Faça uma revisão de performance mobile no catálogo público. Verifique se o bundle público é separado do dashboard, se as primeiras imagens carregam cedo, se imagens abaixo da dobra usam lazy loading, se dimensões estão definidas, se o catálogo usa cache/manifesto, se eventos são enviados em lote e se não há scripts de terceiros pesados na página pública.

## 21. Checklist de aceite antes de lançar o MVP

- Uma empresa consegue criar conta, escolher plano e acessar o pannel.
- Usuário não consegue ver dados de outra empresa.
- Empresa consegue cadastrar produtos e subir imagens com feedback claro.
- Imagem original nunca é usada diretamente no catálogo público.
- Empresa consegue criar catálogo, visualizar preview e publicar.
- Link público abre no celular sem login e com entrada simples de nome/apelido.
- Catálogo público carrega rápido em 4G comum e não trava ao rolar.
- Galeria abre e fecha fácil no celular.
- Eventos são enviados em lote e não atrapalham a navegação.
- Pannel do representante mostra somente resumo de possível interesse.
- Pannel da empresa mostra desempenho por catálogo e representante.
- Admin/dev recebe erros de upload, imagem inválida e falhas de API.
- Uso de storage, eventos e IA aparece por empresa.
- Política de privacidade está acessível antes de entrar no catálogo.
- Sistema tem backup/rollback básico para catálogo publicado.

## 22. Funcionalidades futuras para diferenciar da concorrência

| Recurso futuro                   | Valor                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Domínio próprio por empresa      | catalogo.empresa.com.br para parecer sistema da própria marca.               |
| Catálogo white label             | Remover marca do SaaS em planos maiores.                                     |
| Importação por Excel/CSV         | Cadastro em massa de produtos e imagens.                                     |
| Integração com ERP/estoque       | Atualizar status de produto em falta automaticamente.                        |
| Lista de interesse do cliente    | Cliente marca produtos e envia pedido ao representante.                      |
| PDF automático                   | Gerar PDF atualizado a partir do catálogo online para quem ainda quiser PDF. |
| Catálogo por região/preço        | Representantes de regiões diferentes veem preços/itens diferentes.           |
| Ranking de produtos por catálogo | Empresa descobre produtos mais fortes por público/representante.             |
| Busca inteligente                | Cliente busca "colher madeira" e encontra produtos relacionados.             |
| Recomendação automática          | Se cliente viu item X, sugerir kit ou complemento.                           |

## 23. Riscos e como evitar

| Risco | Prevenção |
|-------|-----------|
|-------|-----------|

|                                     |                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Catálogo ficar pesado               | Separar público do dashboard, usar manifesto, imagens derivadas e cache.        |
| Cadastro ficar chato                | Criar fluxo passo a passo, importação em massa e IA auxiliar.                   |
| Métricas assustarem clientes finais | Manter aviso discreto e política clara; mostrar resumo apenas para empresa/rep. |
| IA gerar custo alto                 | Créditos, limites mensais, alerta de consumo e logs por job.                    |
| Multitempresa vaziar dados          | RLS desde o começo, testes de permissão e logs de acesso.                       |
| Representante não usar painel       | Botão WhatsApp, link fácil e relatórios simples; não fazer painel complexo.     |
| Empresa não ver valor               | Dashboard com produtos quentes, reps ativos e comparativo contra PDF/Drive.     |
| Imagens ruins                       | Validação, IA de melhoria e alertas de qualidade.                               |

## 24. Referências técnicas consultadas

- Supabase Storage Image Transformations: <https://supabase.com/docs/guides/storage/serving/image-transformations>
- Cloudflare Images optimization features: <https://developers.cloudflare.com/images/optimization/features/>
- web.dev - Core Web Vitals / LCP image prioritization: <https://web.dev/articles/top-cwv>
- MDN - Intersection Observer API: [https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Intersection\\_Observer\\_API](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Intersection_Observer_API)
- MDN - copy event / Clipboard API: [https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Element/copy\\_event](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Element/copy_event)
- Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm)
- Stripe Customer Portal docs: <https://docs.stripe.com/customer-management>
- Sentry Docs - Error monitoring/tracing/session replay/logs: <https://docs.sentry.io/>
- PostHog product analytics: <https://posthog.com/product-analytics>

## 25. Conclusão direta

**O produto é viável e tem um diferencial real:** o mercado já tem catálogos virtuais, mas muitos ainda são apenas “PDF bonito na internet”. O diferencial aqui é unir catálogo rápido, atualização centralizada, representantes vinculados, relatório de interesse, controle de plano, IA e painel admin/dev. O segredo é não tentar construir tudo de uma vez: primeiro publique um catálogo leve e funcional, depois acrescente inteligência e IA.

### Em resumo

Construa primeiro a base multitempresa, o cadastro de produtos/imagens, o criador de catálogo, o catálogo público ultra-rápido e os relatórios básicos para representante. IA, integrações e recursos avançados entram depois que o fluxo principal estiver validado.